

ACTIVIDAD PRÁCTICA · UNIDAD 2

CASO RETAIL 8

Equipo 8:

Sergio Jaziel Butzmann Martinez 2163239

Arely Carrillo Sustaita 2226630

Rafael Jesús Collazo Hernández 2169304

Diagrama ER

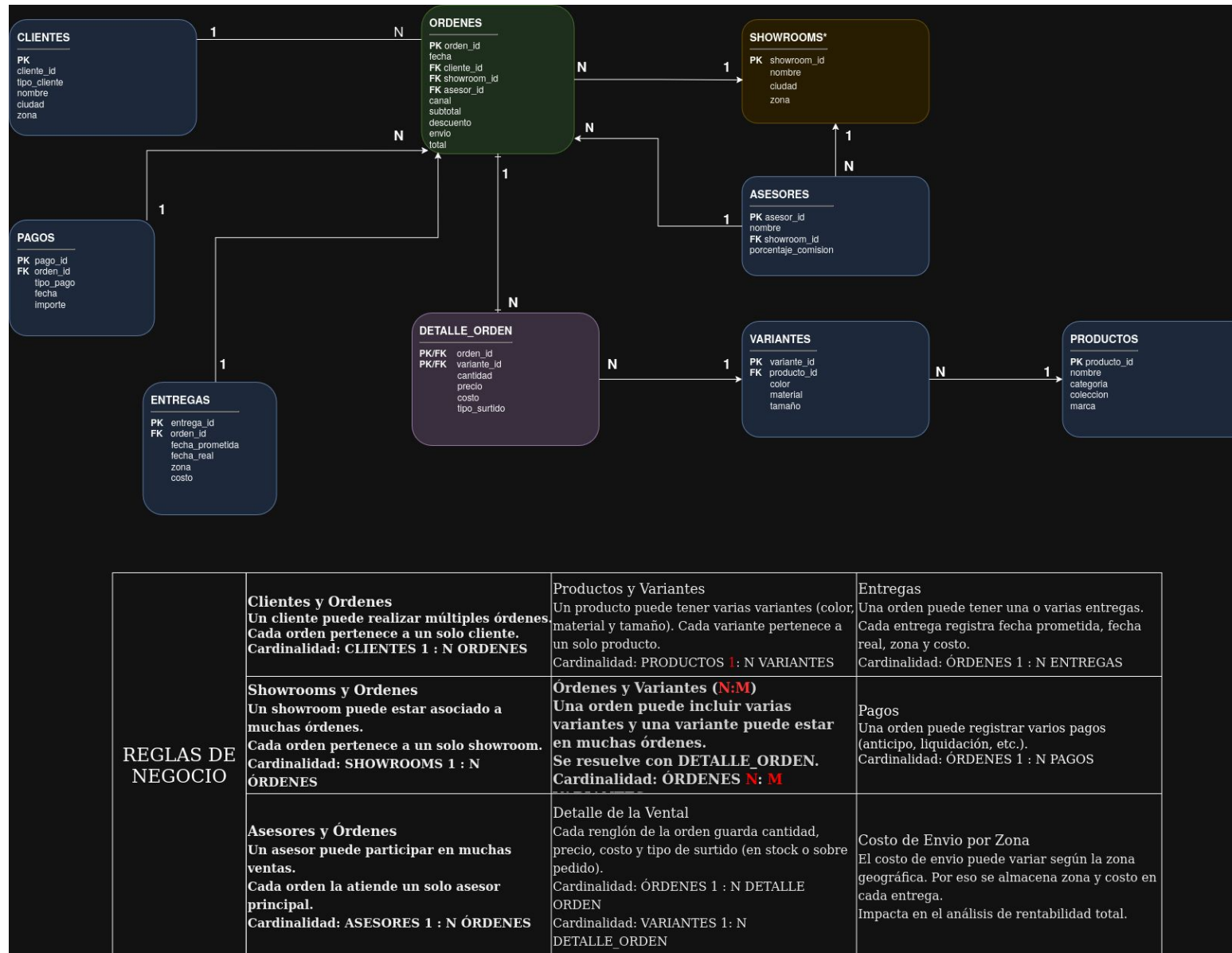
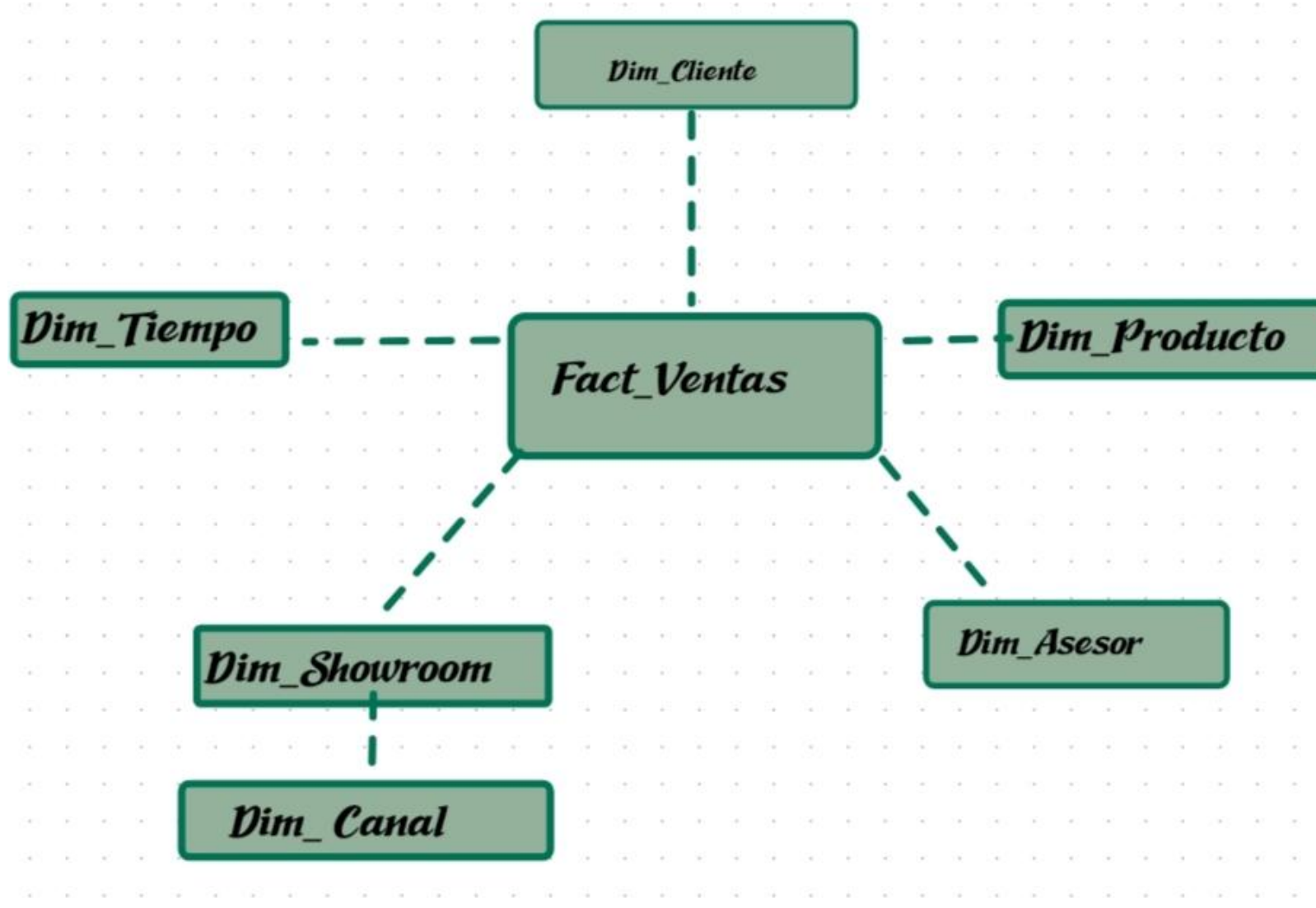


Diagrama Estrella



Grano de la tabla de hechos

El Grano representa exactamente una sola fila dentro de la tabla de hechos, define el nivel máximo de detalle que tendrá el modelo analítico.

Grano Seleccionado:

"Una fila representa la compra de un producto o variante específica dentro de una línea de detalle de una orden de venta."

Lista de Dimensiones y Justificación

Grano Elegido (línea de orden)

En un negocio como *Casa&Estilo*, existen 2 alternativas principales:

Grano a Nivel de Encabezado de Orden (Transacción):

Cada fila es una orden de compra compleja

Problema:

- Se pueden perder todos los detalles de los productos comprados.
- No sé puede saber ninguna característica de los productos que generaron más margen de venta

Grano a Nivel de Línea de Detalle de Orden (Grano Seleccionado):

Cada fila es un producto dentro de la orden

Ventajas:

- Es el nivel más bajo de los datos operativos.
- Permite consolidar y agrupar la información hacia arriba en cualquier dimensión sin perder precisión.

Explicación de las Métricas y sus Desafíos

Métricas Aditivas:

Cantidad: suma directa de unidades vendidas.

*Monto_subtotal: Resultado de (cantidad * precio_unitario de la línea).*

*Monto_costo_total: Resultado de (cantidad * costo_unitario de la variante).*

Métricas Prorrateadas:

En la tabla operacional "ORDENES", los campos "descuento y envío" están guardados por orden completa. Si sumáramos el descuento total de la orden a cada una de sus líneas, duplicaríamos el descuento al calcular totales.

Por ello, se distribuyen proporcionalmente en cada línea según su peso en el subtotal de la orden:

$$\text{Descuento Prorrateado} = \left(\frac{\text{Subtotal de la línea}}{\text{Subtotal de la Orden}} \right) * \text{Descuento Total}$$

$$\text{Envío Prorrateado} = \left(\frac{\text{Subtotal de la línea}}{\text{Subtotal de la Orden}} \right) * \text{Envío total de la orden}$$

Métricas Derivadas:

- **monto_venta_neta:** Es lo que realmente ingresa al negocio por ese producto.
- **Ganancia Bruta:** Refleja la rentabilidad pura del producto.

Métricas no Aditivas:

- **Precio_unitario y Costo_unitario** no se pueden sumar porque representan precios por unidad. Si se requiere un precio promedio:

$$\text{Suma(monto subtotal)} / \text{suma (cantidad)}$$

- **Margen_porcentaje** se debe recalcular siempre en las consultas mediante agregación

$$\text{Margen \%} = \left(\frac{\text{suma ganancia Bruta}}{\text{suma monto venta neta}} \right) * 100$$

Script DDL

```
-- Dimensión Tiempo: Fundamental para análisis histórico y
cumplimiento de entregas
CREATE TABLE Dim_Tiempo (
    fecha_sk INT PRIMARY KEY, -- Formato YYYYMMDD (ej. 20260903)
    fecha_completa DATE NOT NULL,
    anio INT NOT NULL,
    mes INT NOT NULL,
    dia INT NOT NULL,
    nombre_mes VARCHAR(20) NOT NULL,
    trimestre INT NOT NULL,
    dia_semana VARCHAR(20) NOT NULL
);

-- Dimensión Cliente: Contiene los datos descriptivos de a quién se
le vende
CREATE TABLE Dim_Cliente (
    cliente_sk SERIAL PRIMARY KEY,
    cliente_id_bk INT NOT NULL, -- BK: Business Key (ID del sistema
origen)
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    tipo_cliente VARCHAR(50) NOT NULL, -- Consumidor final,
diseñador, etc.
    ciudad VARCHAR(100),
    zona VARCHAR(100)
);

-- Dimensión Producto: Desnormaliza (une) las tablas operacionales
PRODUCTOS y VARIANTES
CREATE TABLE Dim_Producto (
    producto_sk SERIAL PRIMARY KEY,
    variante_id_bk INT NOT NULL, -- El grano base operacional
    producto_id_bk INT NOT NULL,
    nombre_producto VARCHAR(150) NOT NULL,
    categoria VARCHAR(100),
    coleccion VARCHAR(100),
    marca VARCHAR(100),
```

```
    color VARCHAR(50),
    material VARCHAR(50),
    tamano VARCHAR(50)
);

-- Dimensión Showroom: Información del punto de venta físico
CREATE TABLE Dim_Showroom (
    showroom_sk SERIAL PRIMARY KEY,
    showroom_id_bk INT NOT NULL,
    nombre_showroom VARCHAR(100) NOT NULL,
    ciudad VARCHAR(100),
    zona VARCHAR(100)
);

-- Dimensión Asesor: Permite calcular comisiones y rendimiento del
personal
CREATE TABLE Dim_Asesor (
    asesor_sk SERIAL PRIMARY KEY,
    asesor_id_bk INT NOT NULL,
    nombre_asesor VARCHAR(150) NOT NULL,
    porcentaje_comision NUMERIC(5,2) -- Ejemplo: 5.00 para 5%
);

-- Dimensión Canal: Separa si fue e-commerce, showroom, pedido
especial, etc.
CREATE TABLE Dim_Canal (
    canal_sk SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_canal VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Fact_Ventas (
    fact_venta_id SERIAL PRIMARY KEY,

    -- Claves Foráneas a las Dimensiones (Contexto del evento)
    fecha_orden_sk INT NOT NULL REFERENCES Dim_Tiempo(fecha_sk),
    fecha_prometida_sk INT REFERENCES Dim_Tiempo(fecha_sk), --
Maneja logística
    fecha_real_entrega_sk INT REFERENCES Dim_Tiempo(fecha_sk), --
Maneja logística
    cliente_sk INT NOT NULL REFERENCES Dim_Cliente(cliente_sk),
```

```
    producto_sk INT NOT NULL REFERENCES Dim_Producto(producto_sk),
    showroom_sk INT NOT NULL REFERENCES Dim_Showroom(showroom_sk),
    asesor_sk INT NOT NULL REFERENCES Dim_Asesor(asesor_sk),
    canal_sk INT NOT NULL REFERENCES Dim_Canal(canal_sk),

    -- Dimensión Degenerada (Datos transaccionales útiles que no
requieren dimensión propia)
    orden_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    tipo_surtido VARCHAR(50), -- Stock o sobre pedido

    -- MÉTRICAS ADITIVAS BASE (A nivel línea de orden)
    cantidad INT NOT NULL,
    precio_unitario NUMERIC(10,2) NOT NULL,
    costo_unitario NUMERIC(10,2) NOT NULL,
    monto_subtotal NUMERIC(10,2) NOT NULL, -- cantidad *
precio_unitario
    monto_costo_total NUMERIC(10,2) NOT NULL, -- cantidad *
costo_unitario

    -- MÉTRICAS PRORRATEADAS (Calculadas antes de insertar usando la
fórmula del documento)
    monto_descuento_prorrateado NUMERIC(10,2) DEFAULT 0,
    monto_envio_prorrateado NUMERIC(10,2) DEFAULT 0,

    -- MÉTRICAS DERIVADAS RECALCULADAS
    | monto_venta_neta NUMERIC(10,2) NOT NULL, -- monto_subtotal -
descuento_prorrateado
    ganancia_bruta NUMERIC(10,2) NOT NULL, -- monto_venta_neta -
monto_costo_total

    -- MÉTRICAS LOGÍSTICAS Y DE CUMPLIMIENTO (Resuelven la restricción
del caso)
    dias_para_entrega INT, -- Diferencia entre fecha_real y
fecha_orden
    retraso_dias INT -- Diferencia entre fecha_real y
fecha_prometida (>0 significa retraso)
);

-- Se crean índices en las llaves foráneas de la tabla de hechos
para acelerar los JOINS y agrupaciones.
CREATE INDEX idx_fact_fecha ON Fact_Ventas(fecha_orden_sk);
```

Genera el script DDL para el catálogo de productos de mi Data Mart. En el sistema operativo original existen las tablas separadas PRODUCTOS (categoría, colección) y VARIANTES (color, material, tamaño).

Aquí tienes el script DDL para tu catálogo de productos. Dado que en el sistema operativo original tienes la información dividida, he diseñado dos tablas dimensionales (`Dim_Producto` y `Dim_Variante`) conectadas entre sí para mantener la integridad de los datos y evitar la redundancia.

Este diseño refleja la jerarquía natural de tus productos:

SQL

```
-- DIMENSIÓN: PRODUCTO (Nivel Cabecera)
--
CREATE TABLE Dim_Producto (
    producto_sk SERIAL PRIMARY KEY,
    producto_id_bk INT NOT NULL, -- Identificador del sistema operativo
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    categoria VARCHAR(100),
    coleccion VARCHAR(100),
    marca VARCHAR(100)
);

-- DIMENSIÓN: VARIANTE (Nivel Detalle)
--
CREATE TABLE Dim_Variante (
    variante_sk SERIAL PRIMARY KEY,
    variante_id_bk INT NOT NULL, -- Identificador del sistema operativo
    producto_sk INT NOT NULL REFERENCES Dim_Producto(producto_sk), -- Llave foránea
    color VARCHAR(50),
```

El código que me diste generó `Dim_Producto` y `Dim_Variante` como tablas separadas conectadas entre sí mediante una FK. Eso convierte el modelo en un diseño de un copo de nieve y hace las consultas más pesadas, nosotros ocupamos un diseño de estrella. Desnormaliza el diseño uniendo todos los atributos en una única tabla `Dim_Producto` y actualiza el código.

Tienes toda la razón. Mantenerlas separadas genera un esquema copo de nieve que obliga a realizar múltiples `JOINS`, lo cual penaliza el rendimiento en un modelo analítico. En el modelado dimensional puro (esquema estrella), la desnormalización es la práctica correcta para simplificar las consultas y optimizar la lectura.

Aquí tienes el script DDL actualizado, combinando todos los atributos en una única tabla `Dim_Producto`:

SQL

```
-- DIMENSIÓN: PRODUCTO (Desnormalizada - Esquema Estrella)
--
CREATE TABLE Dim_Producto (
    producto_sk SERIAL PRIMARY KEY, -- Clave subrogada analítica
    variante_id_bk INT NOT NULL, -- Business Key a nivel granular (variante)
    producto_id_bk INT NOT NULL, -- Business Key de la cabecera del producto
    nombre_producto VARCHAR(150) NOT NULL,
    categoria VARCHAR(100),
    coleccion VARCHAR(100),
    marca VARCHAR(100),
    color VARCHAR(50),
    material VARCHAR(50),
    tamaño VARCHAR(50)
);
```

Explicación del Modelo

El modelo dimensional propuesto resuelve las preguntas de negocio cruzando la tabla central (**Fact_Ventas**) con sus respectivas dimensiones mediante operaciones de agrupación (**GROUP BY**) y agregación (**SUM, AVG**).

- Ventas y margen por categoría, colección y asesor:

- Se relaciona la tabla **Fact_Ventas** con **Dim_Producto** y **Dim_Asesor**.
- Se agrupa la información por los atributos categoría y colección (de la dimensión producto) y por **nombre_asesor** (de la dimensión asesor).
- Se suman las métricas **monto_venta_neta** y **ganancia_bruta**, calculando el porcentaje de margen al dividir la ganancia total entre la venta neta total.

- Tiempo promedio entre venta y entrega:

- Se consulta directamente la tabla **Fact_Ventas**.
- Se aplica la función de promedio (AVG) sobre la métrica precalculada **días_para_entrega**.
- Para enriquecer el análisis, se puede cruzar con **Dim_Tiempo** (por atributo mes o trimestre) para evaluar si los tiempos de logística han mejorado históricamente.

- Cumplimiento de fechas prometidas:

- Se utiliza la métrica **retraso_dias** ubicada en la tabla de hechos.
- Se cuentan las filas donde **retraso_dias** ≤ 0 (entregas a tiempo) y se divide entre el total de filas para obtener el porcentaje de cumplimiento.
- Se puede cruzar con **Dim_Canal** o **Dim_Showroom** para detectar qué origen de venta tiene mayores problemas logísticos.

- Ventas de producto en stock vs sobre pedido:

- Se utiliza el campo de dimensión degenerada **tipo_surtido** que reside directamente dentro de **Fact_Ventas**.
- Se agrupa por este campo ("en stock" o "sobre pedido") y se suman las métricas cantidad (para volumen de unidades) y **monto_venta_neta** (para volumen de ingresos).

- Ventas por zona geográfica:

- Se une **Fact_Ventas** con **Dim_Cliente** (para analizar el destino final) o con **Dim_Showroom** (para analizar el origen de la venta).
- Se agrupa por el atributo zona de la dimensión elegida y se suma la métrica aditiva **monto_venta_neta** para determinar el rendimiento monetario de cada región.

¡GRACIAS!